

BÁO CÁO CHỦ ĐỀ: VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP TRONG LĨNH VỰC Y DƯỢC

I. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên y tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương tác và viết prompt hiệu quả trở thành một kỹ năng bổ trợ tối quan trọng đối với sinh viên ngành Y Dược. Việc khai thác tối đa sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như Gemini không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian nghiên cứu khối lượng kiến thức khổng lồ mà còn hỗ trợ tư duy lâm sàng ban đầu. Bài báo cáo này nhằm mục tiêu rèn luyện kỹ năng thiết kế prompt cho ba tác vụ học tập phổ biến trong khối ngành sức khỏe, thông qua việc thử nghiệm và phân tích các phiên bản prompt ở các cấp độ khác nhau. Từ đó, người học rút ra được những nguyên tắc cốt lõi để ứng dụng AI một cách an toàn và hiệu quả trong học tập.

Công cụ được sử dụng trong thí nghiệm: Gemini.

Ba tác vụ học tập được chọn trong lĩnh vực Y Dược gồm:

- Tóm tắt một bài báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.
- Giải thích một cơ chế bệnh sinh phức tạp ("Bão Cytokine" - Cytokine Storm).
- Tạo bộ câu hỏi tình huống lâm sàng (Case Study) ôn tập về chủ đề "Dược lý học lâm sàng".

II. Lựa chọn và phân tích ba tác vụ học tập

1. Tóm tắt bài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

- Mục tiêu:** Giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt các chỉ số cốt lõi, phương pháp nghiên cứu và kết quả an toàn/hiệu quả của một loại thuốc mới hoặc phác đồ điều trị mà không bị quá tải bởi thuật ngữ chuyên ngành dày đặc.
- Lý do chọn:** Đọc và tổng hợp y văn (Evidence-Based Medicine) là bắt buộc trong ngành Y. AI có thể trích xuất dữ liệu thô nhanh chóng nếu có prompt định hướng chuẩn xác.

2. Giải thích cơ chế bệnh sinh phức tạp ("Bão Cytokine")

- Mục tiêu:** Giúp người học hình dung được chuỗi phản ứng miễn dịch phức tạp theo cách trực quan, dễ hiểu nhưng không làm mất đi tính chính xác khoa học.
- Lý do chọn:** Bão Cytokine là một khái niệm trừu tượng, liên quan đến nhiều loại tế bào miễn dịch (T-cell, Macrophage) và các chất trung gian hóa học, dễ gây nhầm lẫn nếu chỉ đọc tài liệu chữ đơn thuần.

3. Tạo bộ câu hỏi tình huống lâm sàng (Case Study)

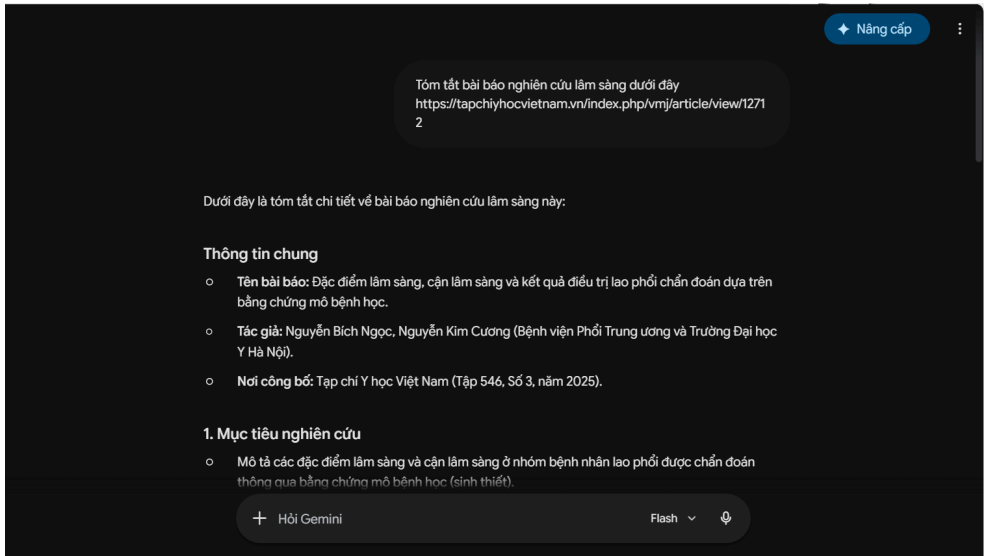
- Mục tiêu:** Hỗ trợ người học áp dụng lý thuyết dược lý vào các ca bệnh thực tế (triệu chứng, tiền sử, chỉ số xét nghiệm) để đưa ra hướng xử trí phù hợp.

- **Lý do chọn:** Các bài thi ngành Y hiện nay dịch chuyển mạnh sang dạng ca bệnh lâm sàng. Prompt tốt giúp AI đóng vai trò một ngân hàng đề thi thông minh, tạo ra các case study có độ nhiễu và tính logic cao.

III. Xây dựng ba phiên bản prompt cho từng tác vụ

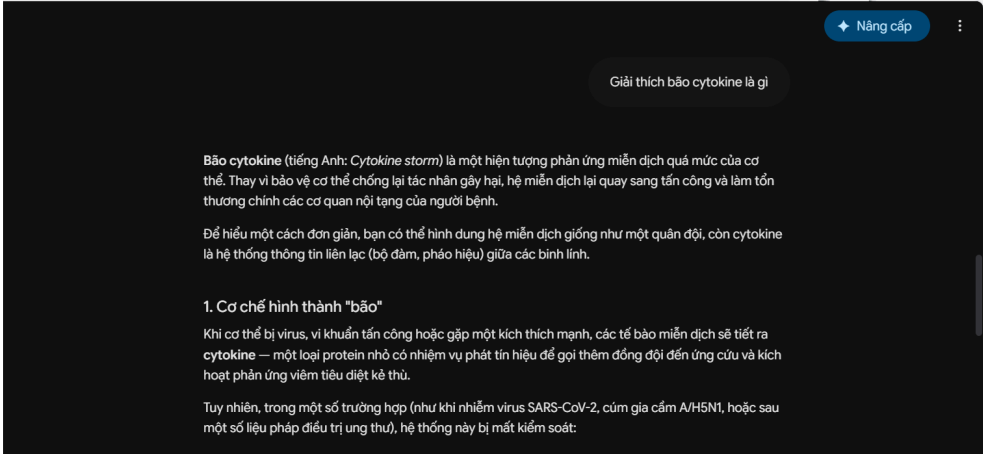
1. Tác vụ 1: Tóm tắt bài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Mức độ	Nội dung prompt	Ghi chú
Cơ bản	"Tóm tắt bài báo nghiên cứu lâm sàng dưới đây."	Quá chung chung, AI dễ tóm tắt lan man hoặc bỏ sót các chỉ số thống kê quan trọng (p-value, CI).
Cải tiến	"Tóm tắt bài nghiên cứu lâm sàng dưới đây trong 5 câu, nêu rõ mục tiêu, tiêu chí lựa chọn bệnh nhân và kết luận chính."	Đã giới hạn dung lượng và định hình được các mục chính cần tập trung.
Nâng cao	"Bạn là một chuyên gia thẩm định y văn quốc tế. Hãy tóm tắt bài nghiên cứu lâm sàng dưới đây theo cấu trúc chuẩn PICO: (1) Population (Đối tượng bệnh nhân & cỡ mẫu), (2) Intervention (Can thiệp/Thuốc thử nghiệm), (3) Comparison (Nhóm chứng/Placebo), (4) Outcome (Kết quả chính về hiệu quả và tác dụng phụ, kèm chỉ số p-value nếu có). Yêu cầu trình bày dưới dạng bảng."	Áp dụng kỹ thuật đóng vai (Role prompting) và cấu trúc y khoa chuyên biệt (PICO), ép AI xuất dữ liệu dạng bảng có hệ thống.



2. Tác vụ 2: Giải thích cơ chế bệnh sinh (“Bão Cytokine”)

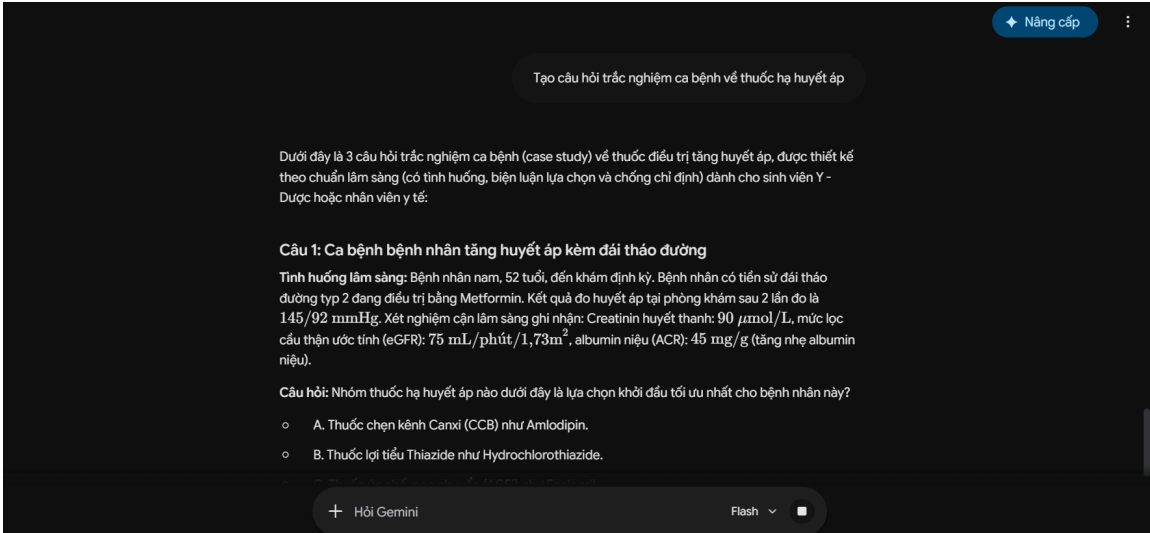
Mức độ	Nội dung prompt	Ghi chú
Cơ bản	"Giải thích bão cytokine là gì."	Kết quả trả về mang tính từ điển, khô khan và chứa quá nhiều thuật ngữ hàn lâm khó nhớ.
Cải tiến	"Giải thích khái niệm bão cytokine bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với sinh viên y khoa năm nhất, kèm một ví dụ thực tế liên quan đến virus."	AI biết cách hạ thấp độ phức tạp của từ ngữ và đưa vào ngữ cảnh cụ thể (ví dụ nhiễm cúm nặng hoặc COVID-19).
Nâng cao	"Bạn là Giảng viên Giáo sư ngành Miễn dịch học. Hãy giải thích cơ chế 'Bão Cytokine' cho sinh viên bằng cách sử dụng một phép ẩn dụ sinh động (ví dụ: hệ thống an ninh bị hoảng loạn). Cấu trúc bài giải thích gồm: (1) Tác nhân kích hoạt ban đầu, (2) Vòng lặp phản hồi ngược dương tính giữa các tế bào, (3) Hậu quả tổn thương đa cơ quan, (4) Cách bác sĩ can thiệp hạ nhiệt hệ miễn dịch."	Sử dụng phương pháp tư duy chuỗi logic (Chain-of-thought) kết hợp với phép ẩn dụ (Analogy) giúp bài học sâu sắc và dễ nhớ cấu trúc sinh bệnh học.



3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi tình huống lâm sàng

Mức độ	Nội dung prompt	Ghi chú
Cơ bản	"Tạo câu hỏi trắc nghiệm ca bệnh về thuốc hạ huyết áp."	Câu hỏi thường quá trực diện, thiếu dữ kiện lâm sàng thực tế và các phương án nhiễu dễ bị lộ.
Cải tiến	"Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm tình huống lâm sàng"	Đã bắt đầu kết hợp bệnh lý

Mức độ	Nội dung prompt	Ghi chú
	sàng về bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường, có đáp án đúng."	nền để tăng độ thực tế cho câu hỏi.
Nâng cao	"Bạn là Trưởng bộ môn Dược lý lâm sàng. Hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm dạng ca bệnh lâm sàng (Case study). Mỗi câu hỏi phải bao gồm: Triệu chứng bệnh nhân, tiền sử bệnh, chỉ số xét nghiệm cận lâm sàng (huyết áp, chức năng thận). Cung cấp 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D) trong đó các phương án nhiễu phản ánh các lỗi sai kinh điển của sinh viên. Kèm theo đáp án và lời giải thích chi tiết dựa trên Guidelines điều trị mới nhất."	Áp dụng Few-shot/Criteria prompting nghiêm ngặt, buộc AI tạo ra một bài tập tình huống có chiều sâu y khoa cao, bám sát thực tế bệnh viện.



IV. Thử nghiệm và so sánh kết quả

1. Tóm tắt bài nghiên cứu lâm sàng

- **Prompt cơ bản:** Kết quả thu được là một đoạn văn dài, thiếu tính phân tách. Các chỉ số quan trọng như khoảng tin cậy (CI) hay tỷ số nguy cơ (HR) bị gộp chung làm người đọc mất thời gian tìm kiếm.
- **Prompt cải tiến:** Bài tóm tắt rõ ràng hơn về độ dài nhưng chưa làm nổi bật được sự khác biệt giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng.
- **Prompt nâng cao:** Trả về một bảng PICO hoàn chỉnh. Sinh viên có thể nhìn thấy ngay cỡ mẫu, thuốc đối chứng và các tiêu chí an toàn y khoa rõ ràng. Hiệu quả tiết kiệm thời gian tăng lên 80%.

2. Giải thích cơ chế bệnh sinh (“Bão Cytokine”)

- **Prompt cơ bản:** Trích dẫn định nghĩa nặng tính lý thuyết: "Là phản ứng viêm hệ thống không kiểm soát do giải phóng quá mức cytokine...". Sinh viên rất khó hình dung được diễn tiến động học của bệnh.
- **Prompt cải tiến:** Đã đưa vào ví dụ về tổn thương phổi trong cúm, tuy nhiên mối liên hệ giữa các tế bào miễn dịch vẫn còn mơ hồ.
- **Prompt nâng cao:** Nhờ phép ẩn dụ "hệ thống an ninh hoảng loạn nổ súng vào cả dân thường", cơ chế trở nên vô cùng sống động. Việc chia theo 4 bước giúp người học nắm trọn vẹn từ nguyên nhân gốc rễ đến hướng xử trí lâm sàng (dùng thuốc Corticoid kháng viêm).

3. Tạo câu hỏi ôn tập

- **Prompt cơ bản:** Tạo ra câu hỏi lý thuyết suông như "Thuốc nào sau đây là thuốc chẹn kênh Canxi?", không giúp rèn luyện tư duy lâm sàng.
- **Prompt cải tiến:** Có đưa ca bệnh nhưng các đáp án sai quá lộ liễu, không mang tính thách thức tư duy suy luận.
- **Prompt nâng cao:** Sản xuất được các case study chuẩn mực y khoa (ví dụ: Bệnh nhân suy thận thì không được dùng thuốc ức chế men chuyển ACEi do nguy cơ tăng Kali máu). Lời giải trích dẫn rõ nguồn từ các hiệp hội uy tín, hỗ trợ đắc lực cho việc tự học nâng cao.

V. Phân tích hiệu quả của các prompt trong Y Dược

Qua quá trình thực nghiệm, các nguyên tắc viết prompt hiệu quả trong khối ngành sức khỏe được đúc kết như sau:

- **Định danh vai trò chuyên gia (Role Prompting):** Ép AI đóng vai giáo sư, bác sĩ nội trú hoặc chuyên gia dược lý giúp bộ lọc từ vựng của AI hướng tới các nguồn y văn chính thống, hàn lâm và đáng tin cậy hơn.
- **Ràng buộc cấu trúc y khoa (Structured Constraints):** Việc sử dụng các mô hình tư duy y khoa có sẵn như PICO (cho nghiên cứu) hay SOAP (cho bệnh án) giúp kiểm soát AI không đưa ra các câu trả lời lan man hoặc thiếu an toàn.
- **Cung cấp tiêu chí nhiều và lời giải (Context & Explanation):** Yêu cầu AI giải thích lý do tại sao các phương án khác sai sẽ giúp đào sâu kiến thức và sửa chữa các lỗi hổng tư duy lâm sàng cho sinh viên.

VI. Kết luận

Bài báo cáo đã chứng minh rằng kỹ năng thiết kế prompt không chỉ đơn thuần là việc giao tiếp với máy tính, mà là một công cụ chuyển đổi phương pháp học tập trong ngành Y Dược. Một prompt được cấu trúc tốt giúp biến AI từ một cuốn từ điển tĩnh thành một trợ lý lâm sàng ảo mạnh mẽ, hỗ trợ sinh viên chủ động chiếm lĩnh tri thức y học phức tạp.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù liên quan đến tính mạng con người của ngành Y, sinh viên cần ghi nhớ nguyên tắc: Prompt nâng cao giúp học tập nhanh hơn, nhưng người học luôn phải đóng vai trò kiểm chứng lại toàn bộ thông tin (Fact-check) dựa trên các sách giáo khoa kinh điển và phác đồ điều trị chính thống của Bộ Y tế.

